உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உள் அழுத்தும் என்ஜின் (Internal Compression Engine)

நிக்கோலஸ் ஆகஸ்ட் ஓட்டோ (Nickolos Otto)

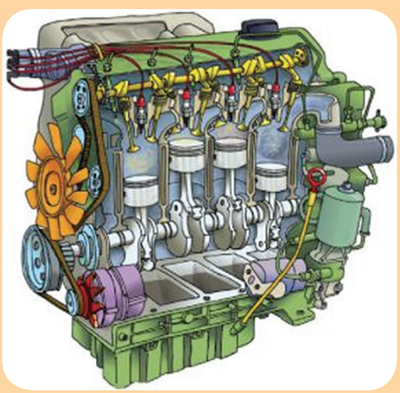
நிக்கோலஸ் ஆகஸ்ட் ஓட்டோ என்ற ஜெர்மன் பொறியாளர் 1832 ஆம் ஆண்டிற்கும் 1891-ஆம் ஆண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவர். இவர் அழுத்தப்பட்ட பெட்ரோலியம் வாயுவை சிலிண்டருக்குள் எரியூட்டி ஆற்றல் பெறமுடியும் என நிரூபித்தார். இது தற்போது உள்ள உள்எரி என்ஜினுக்கு வழிவகுத்தது.

VDI என்ற ஜெர்மன் பொறியாளர் சங்கம் (Association of German Engineers) புதியதாக DIN என்ற தரத்தில் "ஆட்டோ என்ஜின்" என்று அழைக்கப்படும் உள்எரி என்ஜினில் அழுத்தப்பட்ட காற்று எரிபொருள் கலவையை சரியான நேரத்தில் எரியூட்டி ஆற்றல் பெற முடியும் என நிரூபித்தனர். இம்முறை அனைத்து வகை என்ஜின்களுக்கும் பொருந்தும்படி இருந்தது.

இவர் பள்ளி பருவத்தில் அறிவியல் தொழில் நுட்பம் படிப்பதில் ஆர்வமாக இருந்தார். இவர் பட்டப் படிப்பை மூன்று ஆண்டுகள் முடித்து ஒரு சிறிய தொழில் நிறுவனத்தில் பயிற்சி (Apprentice Training) பெற்று வந்தார்.



நிக்கோலஸ் ஆகஸ்ட் ஓட்டோ





மரைன் என்ஜின்



லோகோமோட்டிவ் என்ஜின்



ஏர்கிராப்ட் என்ஜின்

4.3. என்ஜின் தொழில்நுட்ப விவரம் (Technical Specification of the Engine)

1. டாப் டெட் சென்டர் (TDC) சிலிண்டரில் பிஸ்டன் மேல் நோக்கி நகரும் அதிகப்பட்ச அளவு ஆகும்.
2. பாட்டம் டெட் சென்டர் (BDC) சிலிண்டரில் பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி நகரும் அதிகப்பட்ச அளவு ஆகும்.
3. வீச்சு (Stroke) டாப் டெட் சென்டருக்கும், பாட்டம் டெட் சென்டருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வீச்சு எனப்படும். இது கிராங்க் துரோவின் (BDC) அளவின் இரண்டு மடங்காக இருக்கும்.
4. உந்து ஆரம் (Crank Throw) கிராங்க் சாப்ட்டின் மெயின் ஜேர்னல் மையத்திற்கும் கிராங்க்பின் ஜேர்னலின் மையத்திற்கும் இடைப்பட்ட துரம் உந்து ஆரம் ஆகும். இது வீச்சின் அளவில் பாதியாக இருக்கும்.

AM_Tamil_Chp04.indd 68 12/11/2019 11:04:27 AM